Lyceena academy

Support de cours

M.Mhamed Cherchari

Sciences Physiques

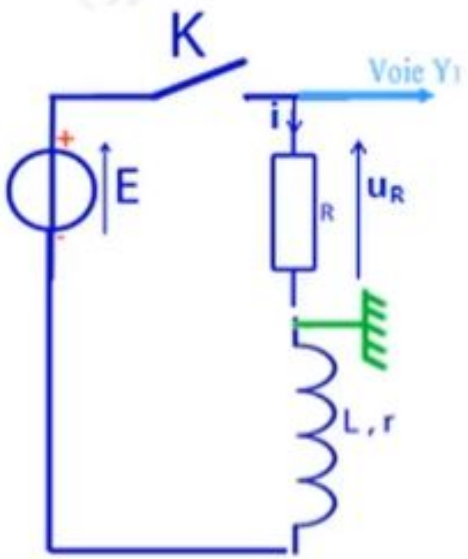
Dipôle RL

I- Étude expérimentale

1-/ Manipulations :

a-/ Manipulations 1 :

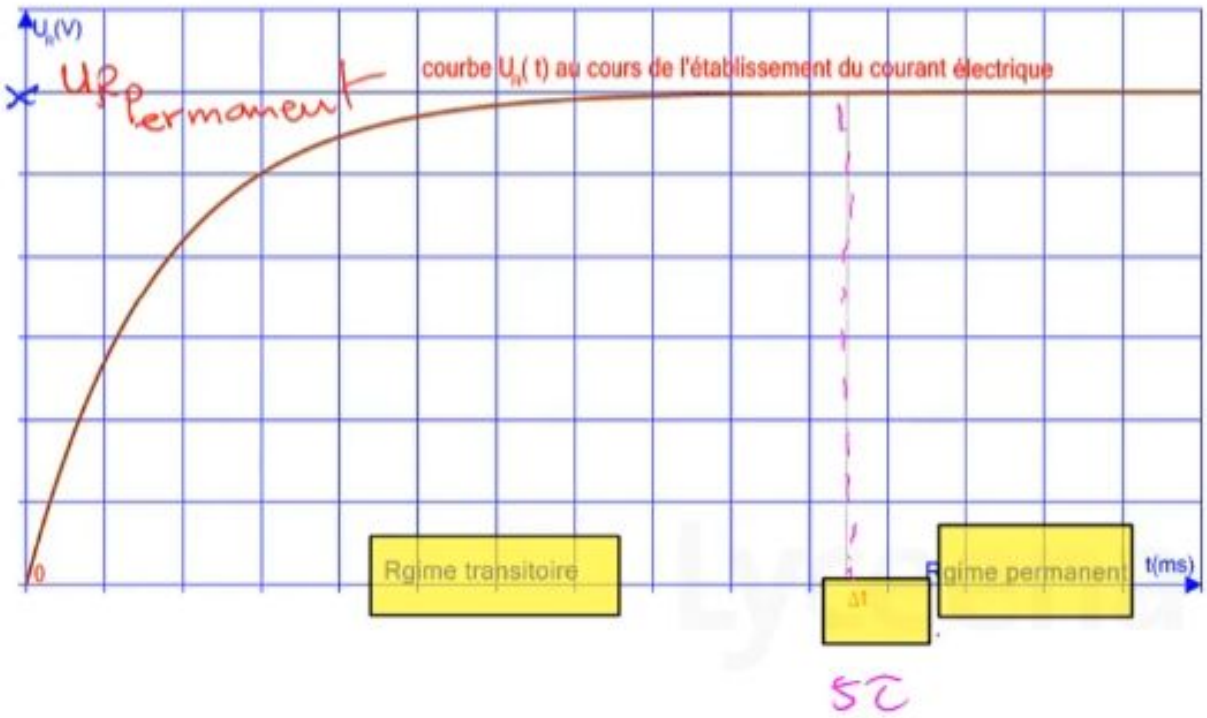




$u_R \longrightarrow$ voie Y_1

* $u_R(0) = 0V$

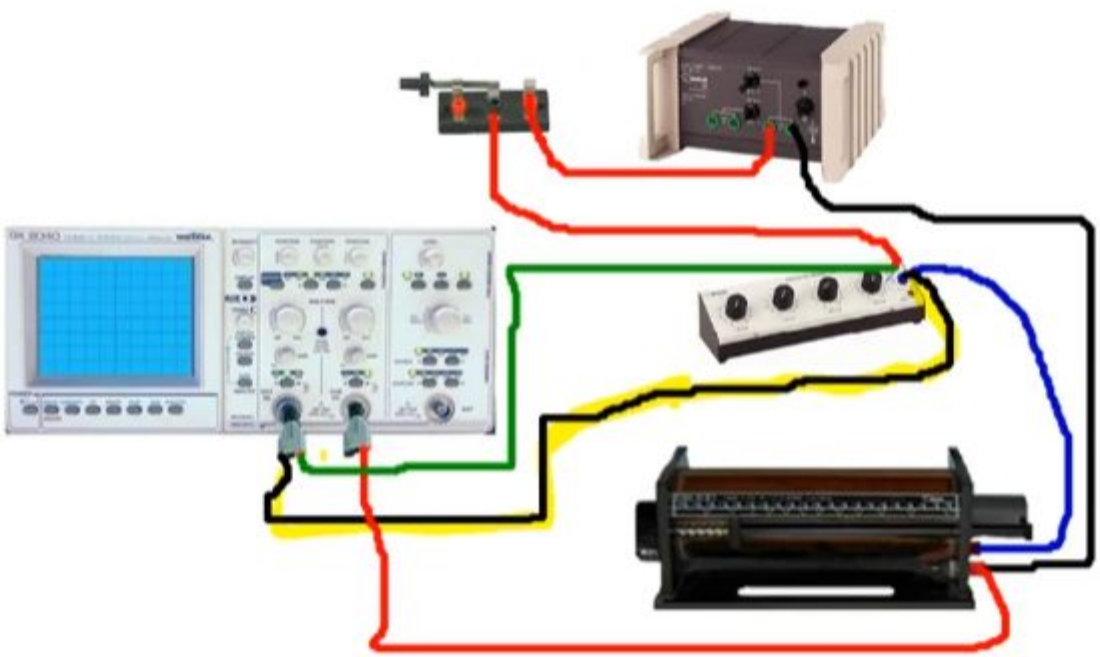
* $u_R(t)$ est croissante



Constatation:

$u_R(t)$ augmente progressivement au cours du temps.

b-/ Manipulations 2 :

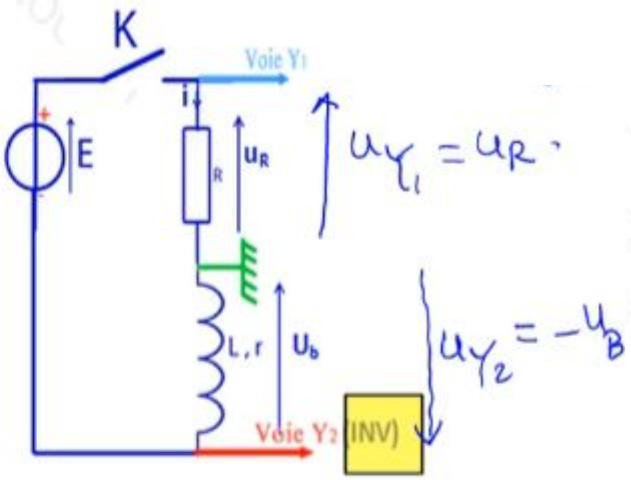


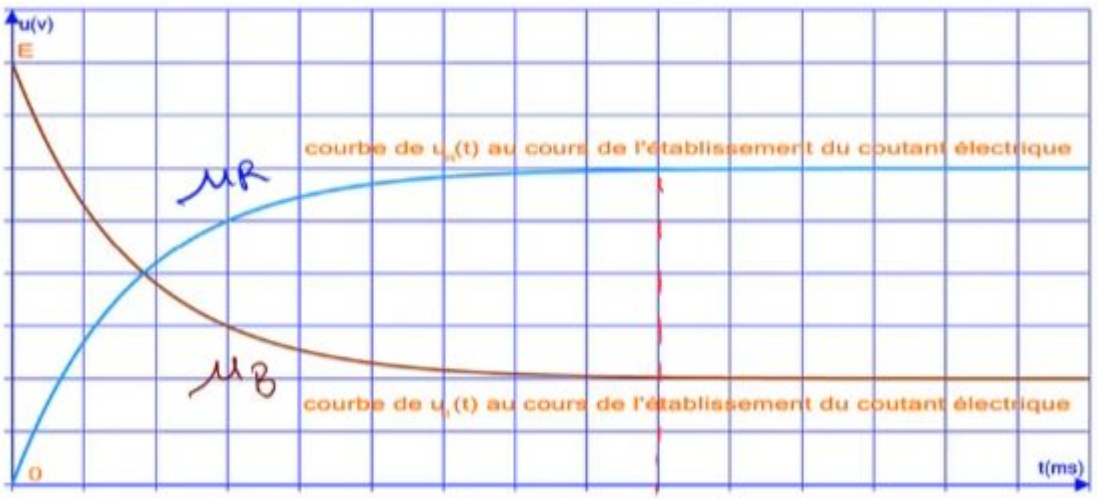
$u_R \longrightarrow$ voie Y_1

$u_B \longrightarrow$ voie Y_2.

$u_R \longrightarrow$ voie Y_1

$u_B \longrightarrow$ voie Y_2 (INV)





$\Delta t \approx 5\tau$

Lyceena academy

* $u_R(t)$ est ↗ au cours du temps
* $u_B(t)$ " ↘ " " "

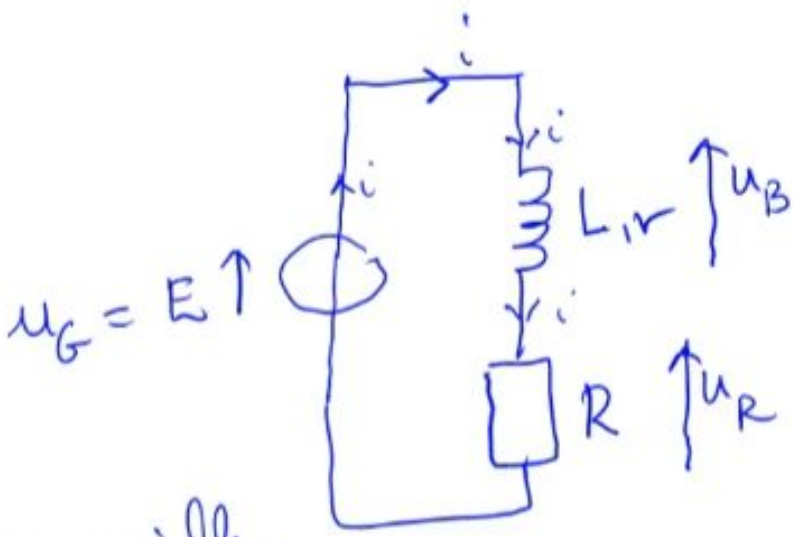
$$\begin{cases} u_R(0) = 0V \\ u_B(0) = E \end{cases}$$ fem du générateur

Conclusion:

La réponse d'un dipole RL à un échelon de tension est l'établissement progressif du courant dans le circuit.

II- Étude théorique

1-/ Equation différentielle en i(t) :



D'après la loi des mailles:

$$u_B + u_R - u_G = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + ri + Ri - E = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + (R+r)i = E$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L} \cdot i = \frac{E}{L}$$

avec

$$\frac{R+r}{L} = \frac{1}{\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R+r}$$

Remarque : Équation différentielle en uR(t)

$$L\frac{di}{dt} + (R+r)i = E$$

on multiplie l'équation par R :

$$L \cdot R \cdot \frac{di}{dt} + (R+r)\underbrace{Ri}_{\downarrow u_R} = RE$$

$$L \cdot \frac{d(Ri)}{dt} + (R+r)u_R = RE$$

$$L\frac{du_R}{dt} + (R+r)u_R = RE$$

2-/ Solution de l'équation différentielle en i(t) :

La solution de l'équation différentielle $L\frac{di}{dt} + (R+r)i = E$ s'écrit $i(t) = A - B \cdot e^{-\alpha t}$ avec A ; B et α des constantes positives

* déterminons A ; B et α.

* à $t = 0$; $i(0) = 0 \Leftrightarrow A - B\underline{e^{0}} = 0$ ($e^{0} = 1$)

$A - B = 0 \Leftrightarrow A = B$

$$i(t) = A - A \cdot e^{-\alpha t}$$

* Cette solution vérifie l'éq diff

$L\frac{di}{dt} + (R+r)i = E$

avec $\frac{di}{dt} = 0 - A(-\alpha \cdot e^{-\alpha t})$

$= \alpha A \cdot e^{-\alpha t}$

et d'après l'éq diff:

$L \cdot \alpha A \cdot e^{-\alpha t} + (R+r)(A - A \cdot e^{-\alpha t}) = E$

$L\alpha A \cdot e^{-\alpha t} + (R+r)A - (R+r)A \cdot e^{-\alpha t} = E$

$A e^{-\alpha t}[L\alpha - (R+r)] + (R+r)A = E$

$L\alpha - (R+r) \neq 0$; $A \cdot e^{-\alpha t} > 0$

or

avec $\begin{cases} L\alpha - (R+r) = 0 \\ (R+r)A = E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L\alpha = (R+r) \\ A = \frac{E}{R+r} \end{cases}$

$\alpha = \frac{R+r}{L} = \frac{1}{\tau}$

$A = \frac{E}{R+r}$

$i(t) = \frac{E}{R+r} - \frac{E}{R+r} \cdot e^{-t/\tau}$

$= \frac{E}{R+r}(1 - e^{-t/\tau})$

3- Expression et graphe de i(t) ; de uR(t) et de uB(t) :

a- Expression et graphe de i(t) :

$$i(t) = \frac{E}{R+r}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

avec $\tau = \frac{L}{R+r}$

* à $t = 0$; $i(0) = \frac{E}{R+r}\left(1 - \underbrace{e^{0}}_{1}\right)$

$$= \frac{E}{R+r}(1-1) = 0$$

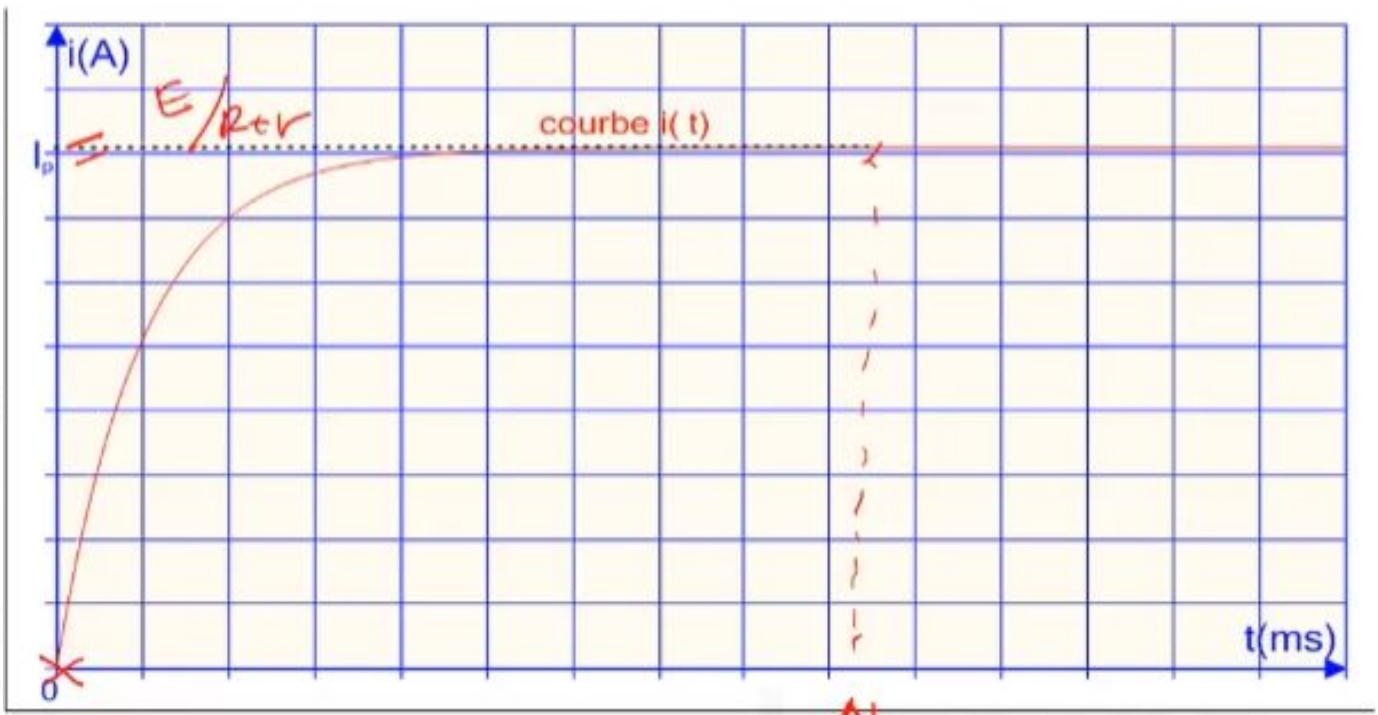
* $t \longrightarrow +\infty$; $i = \frac{E}{R+r}\left(1 - \underbrace{e^{-\infty}}_{0}\right)$

↳ le régime permanent

(=) .

En régime permanent

$$i^\circ = I_p = I_0 = \frac{E}{R+r}$$



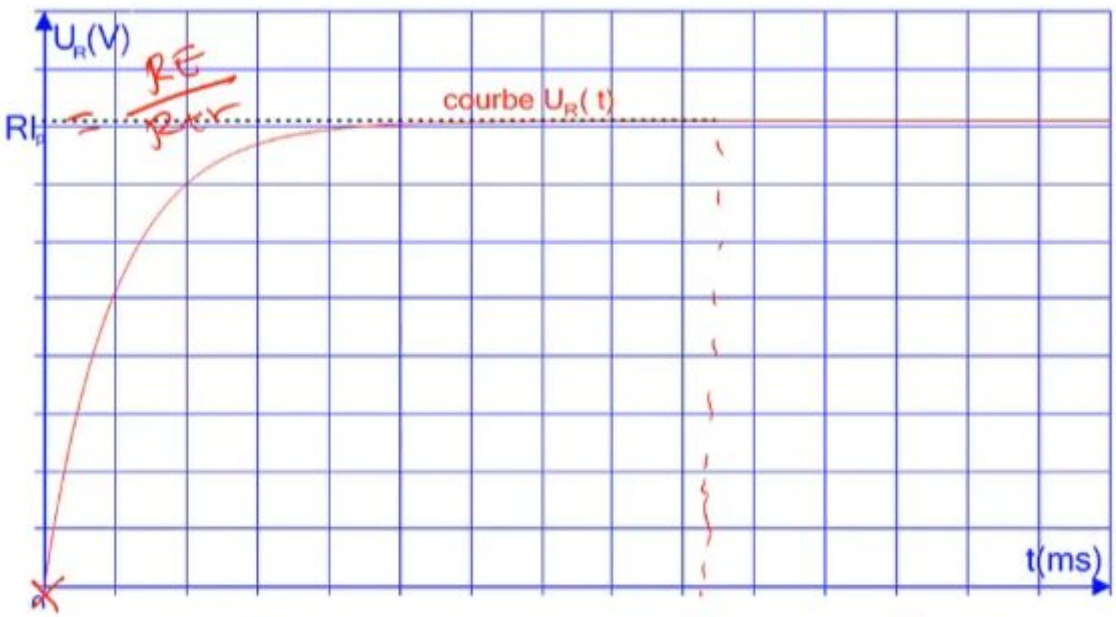
b- Expression et graphe de uR(t) :

$$u_R(t) = R \cdot i(t)$$

$$u_R(t) = \frac{RE}{R+r}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

* $u_R(0) = R \cdot i(0) = 0V$.

* $u_{Rp} = R \cdot I_p = \frac{RE}{R+r}$



régime transitoire

$\Delta t =$

Régime permanent

c- Expression et graphe de uB(t) :

$$u_B + u_R = E$$

$$u_B = E - u_R = E - \frac{RE}{R+r}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$= E - \frac{RE}{R+r} + \frac{RE}{R+r} e^{-t/\tau}.$$

$$= \frac{(R+r)E - RE}{R+r} + \text{''}$$

$$= \frac{RE + rE - RE}{R+r} + \text{''}$$

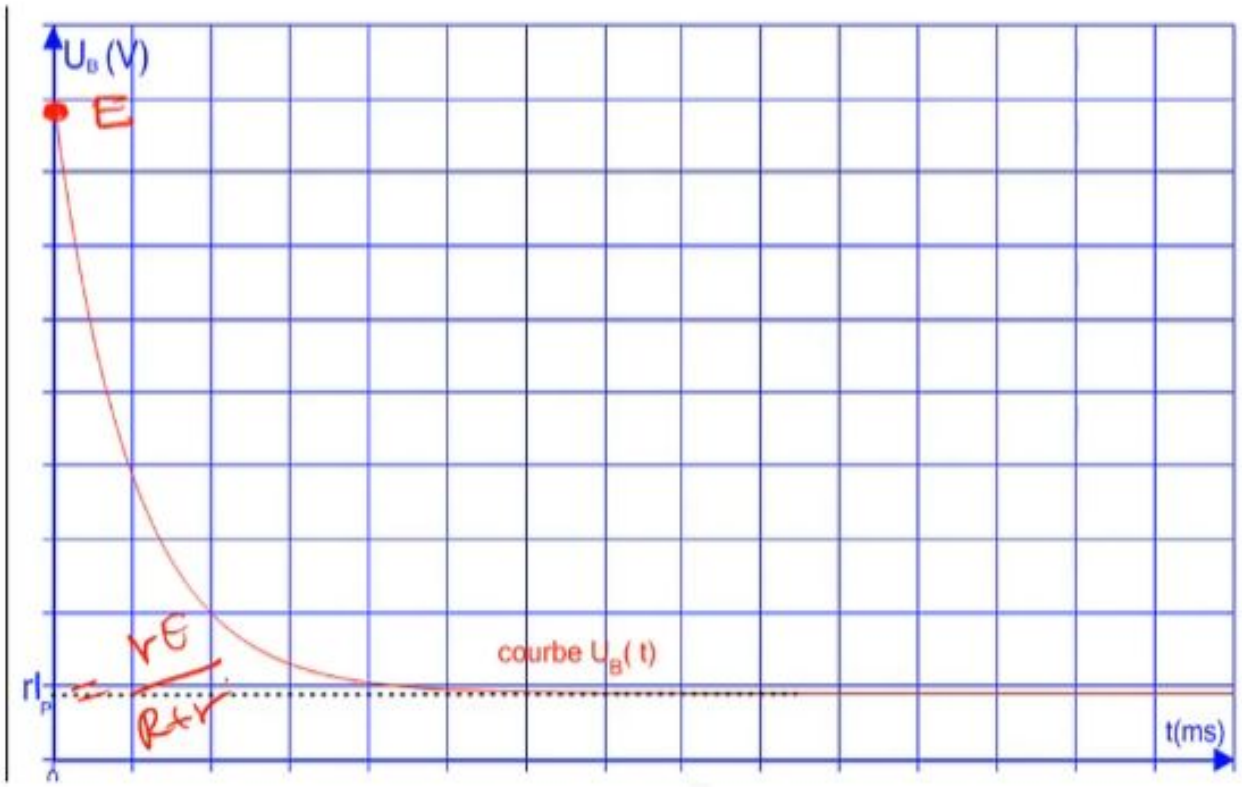
$$u_B(t) = \frac{rE}{R+r} + \frac{RE}{R+r} e^{-t/\tau}$$

* $u_B(0) = E - u_R(0) = E - 0$

$= E$

* En régime permanent $(\Leftrightarrow e^{-t/\tau} = 0)$

$\Leftrightarrow u_{Bp} = \frac{rE}{R+r} + 0 = \frac{rE}{R+r}$



Rmq : En régime permanent

$i^\circ = I_p = cte$

$u_{Bp} = L \cdot \frac{dI_p}{dt} + r I_p \quad ; \quad \frac{dI_p}{dt} = 0$

$= 0 + r I_p = \frac{rE}{R+r}$

$u_{Bp} = r I_p$: En régime permanent la bobine se comporte comme un conducteur ohmique.

3- La durée d'établissement du courant dans le circuit :

Lorsque le courant est pratiquement établi dans le circuit, on a :

$i^\circ = 0,99\ I_p$.

$I_p (1 - e^{-t/\tau}) = 0,99\ I_p$

$1 - e^{-t/\tau} = 0,99$

Lyceena academy

$$1 - 0,99 = e^{-t/\tau}$$

$$e^{t/\tau} = 0,01$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln(0,01)$$

$$= -4,6$$

$$t = 4,6\,\tau$$

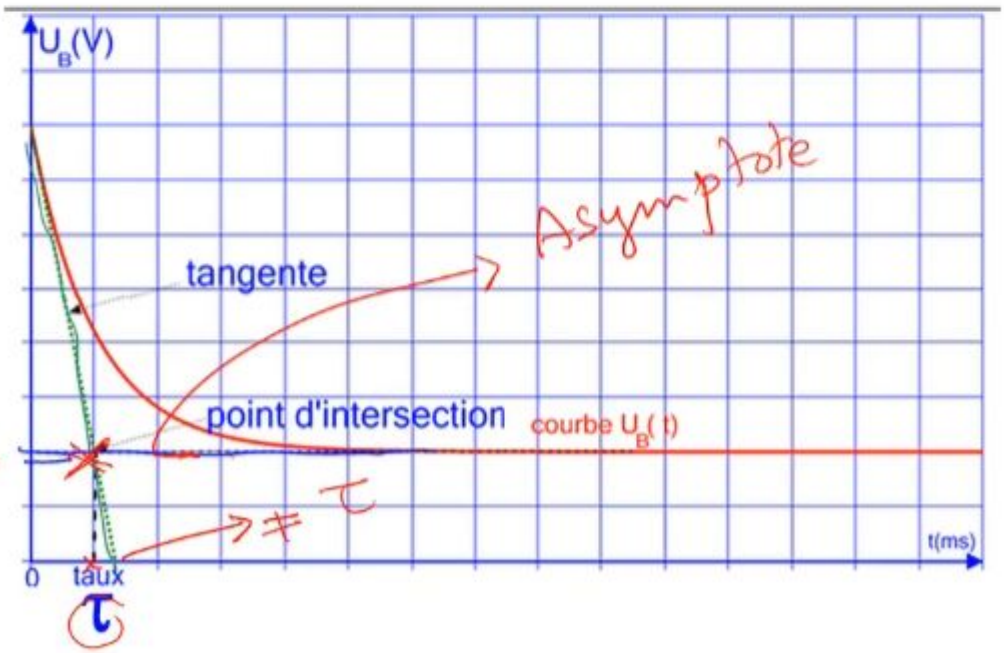
Durée d'établissement du courant

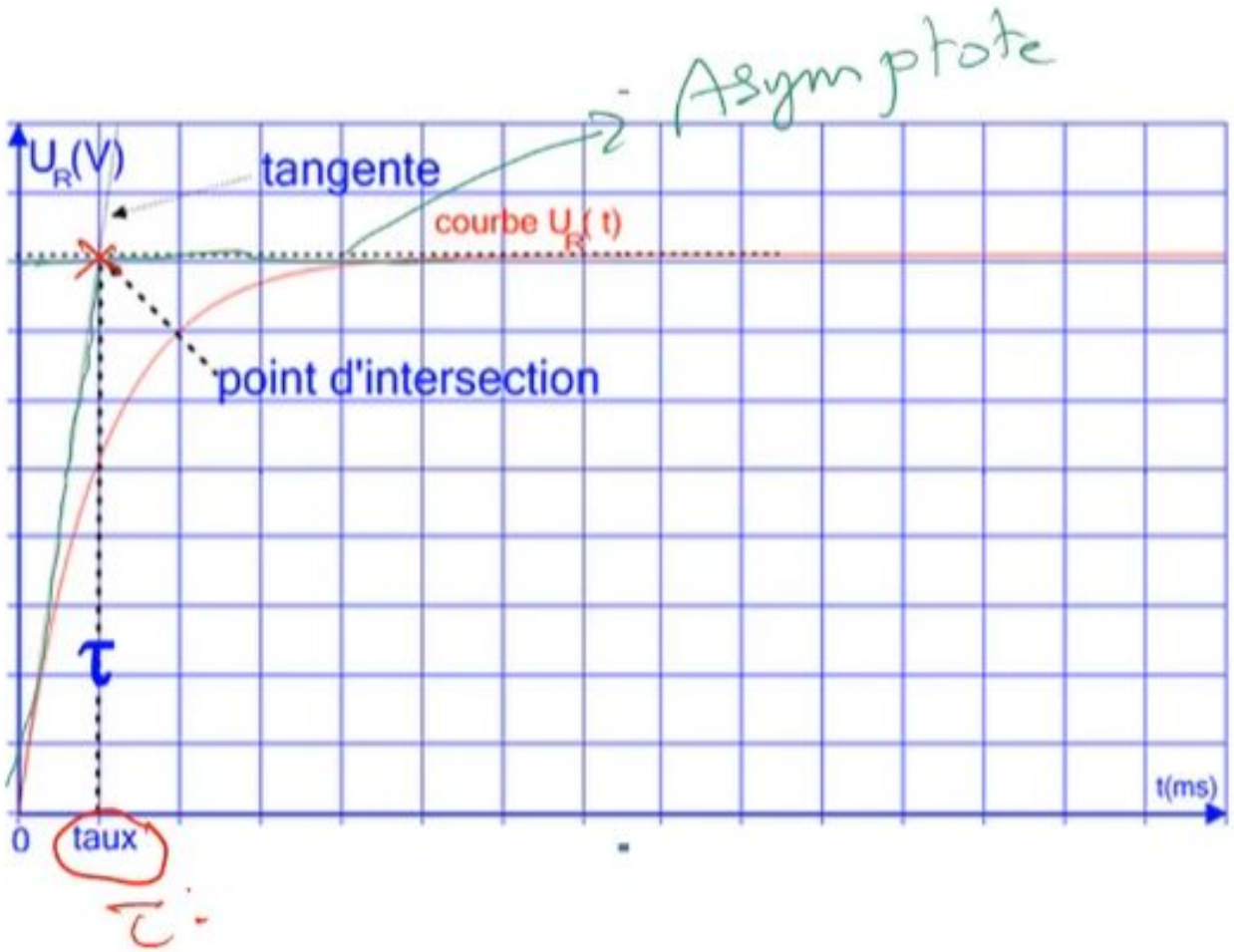
$$t \simeq 5\tau. = 5$$

4- Détermination graphique de τ

a-/ 1ère méthode : méthode de la tangente

τ est l'abscisse du pt d'intersection de la tangente à la courbe à $t=0$ avec l'asymptote




Asymptote
$U_R(V)$
tangente
courbe $U_R(t)$
point d'intersection
τ
t(ms)
0
taux
τ

Lyceena academy

b-/ 2ème méthode : lecture graphique

$u_R = 6\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$.

* à $t = \tau$; $u_R(\tau) = 6.\left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}}\right)$

$= 6\left(1 - e^{-1}\right)$

$e^{-1} \approx 0{,}37$

$u_R(\tau) = 6 \times 0{,}63$.

$= U_{Rp} \times 0{,}63$ cas général

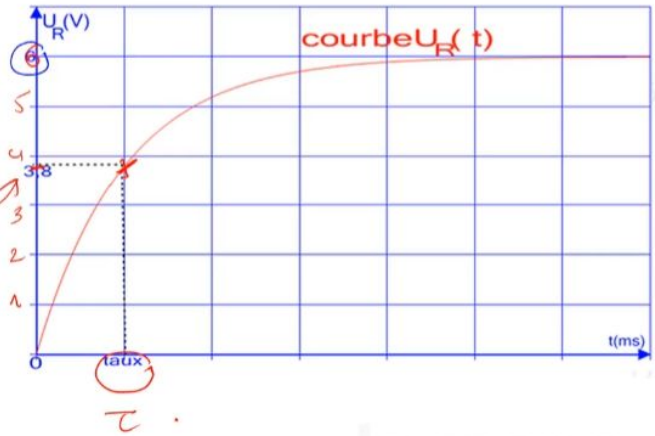
$\hookrightarrow$ 3,8V

Rmq :

$u_R(\tau) = 0{,}63\ U_{Rp}$

$i(\tau) = 0{,}63\ I_p$

$u_R(\tau) = \frac{rE}{R+r} + 0{,}37\ \frac{RE}{R+r}$.



2- Manipulation 2 : Augmentation de L

Experience 1 : $L = L_1$

" 2 = $L = L_2 > L_1$

or $\tau = \frac{L}{R+r}$

$\tau_2 > \tau_1$

$5\tau_2 > 5\tau_1$

$U_{Bp} = \frac{rE}{R+r}$

U_{Bp} ne change pas lorsqu'on modifie L.

